

מאגר שאלות — פרק 4: כפל שבר בשבר

25 שאלות · מונה במונה, מכנה במכנה — כולל מספרים מעורבים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — כפל ישיר ✏️ (שאלות 1-5)

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = ?$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = ?$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = ?$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = ?$$

$$\frac{7}{8} \times \frac{2}{3} = ?$$

(צמצמו)

חלק ב' — חלק של חלק בסיפור 🍰 (שאלות 6-9)

6. נשארה $\frac{1}{3}$ עוגה. דני אכל חצי ממנה. איזה חלק מהעוגה השלמה אכל?

7. $\frac{3}{5}$ מהחוג בנות, ו- $\frac{2}{3}$ מהבנות שחייניות. איזה חלק מכל החוג הן בנות שחייניות?

8. בקנקן $\frac{4}{5}$ ליטר מיץ. מזגו $\frac{3}{4}$ ממנו. כמה ליטר נמזג?

9. $\frac{2}{3}$ מטבלת שוקולד נשארו, ורבע... ליתר דיוק $\frac{3}{8}$ מהשארית נאכלו בערב. איזה חלק מהטבלה נאכל בערב?

חלק ג' — מספרים מעורבים ✖️ (שאלות 10-13)

$$10. \quad ? = 1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$$

$$11. \quad ? = 1\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{5}$$

$$12. \quad ? = 2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{2}$$

$$13. \quad ? = 3\frac{1}{2} \times 2$$

חלק ד' — אתגרים 🏆 (שאלות 14–16)

14. חשבו בקיצור מפתיע:

$$\frac{4}{7} \times \frac{7}{4}$$

$$?$$

15. שטיח מלבני: $1\frac{1}{2}$ מ' על $\frac{2}{3}$ מ'. מה שטחו?

16. בלי לחשב: האם

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$$

גדול או קטן מ- $\frac{4}{5}$? נמקו, ואז חשבו ובדקו.

חלק ה' — כפל מתקדם עם צמצום 🔍 (שאלות 17–21)

$$\frac{9}{14} \times \frac{7}{12}$$

17.

$$?$$

18. מגרש: $\frac{5}{9}$ מיועד לחניה, ומתוך שטח החניה $\frac{3}{5}$ מסומן לרכבי נכים. איזה חלק מכל המגרש מסומן לרכבי נכים?

$$19. \quad ? = 3\frac{1}{3} \times 1\frac{3}{4}$$

20. מכפילים 2% במספר מסוים ומקבלים $3\frac{1}{4}$. מהו המספר?

$$\frac{5}{12} \times \frac{8}{15}$$

21.

$$?$$

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 22–25)

22. בעל חנות מכר בבוקר $\frac{3}{5}$ מהסחורה, ואחר הצהריים מכר $\frac{1}{4}$ ממה שנשאר. איזה חלק מכלל הסחורה נשאר בסוף היום?

23. שטח מלבן הוא $3\frac{3}{8}$ מ"ר ואורכו $1\frac{1}{2}$ מ'. מה רוחבו?

24. בלי לחשב מדויק, קבעו איזו מכפלה גדולה יותר: $4\frac{1}{5} \times 1\frac{2}{3}$ או $3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{4}$? נמקו ואז חשבו ובדקו.

25. מכפילים מספר מסוים ב- $1\frac{5}{6}$ ומקבלים $4\frac{2}{3}$. מהו המספר?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $\frac{1}{4}$

2. $\frac{1}{12}$

3. $\frac{2}{15}$

4. $\frac{1}{2} = \frac{15}{30}$

5. $\frac{7}{12} = \frac{14}{24}$

6. $= \text{ 1 <i>2</i> \times \text{ 1 <i>3</i>}$
מהעוגה השלמה. $\frac{1}{6}$

7. $= \text{ 2 <i>3</i> \times \text{ 3 <i>5</i>}$
מהחוג. $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$

8. $= \text{ 3 <i>4</i> \times \text{ 4 <i>5</i>}$
ליטר. $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$

9. $= \text{ 3 <i>8</i> \times \text{ 2 <i>3</i>}$
מהטבלה. $\frac{1}{4} = \frac{6}{24}$

10. $= \text{ 3 <i>2</i> \times \text{ 5 <i>2</i>}$
 $3\frac{3}{4} = \frac{15}{4}$

11. $= \text{ 5 <i>4</i> \times \text{ 8 <i>5</i>}$
 $2 = \frac{40}{20}$

$$= \frac{7}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{21}{6} = 3\frac{1}{2} \quad \textbf{.12}$$

$$7 = \frac{7}{2} \times 2 \quad \textbf{.13}$$

.14 1 בדיוק — מונה ומכנה מתחלפים ומצטמצמים לגמרי.

$$= \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1 \quad \textbf{.15}$$

1 מ"ר בדיוק.

$$\sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} > \frac{8}{15} \quad \textbf{.16}$$

קטן מ- $\frac{4}{5}$, כי כפלנו בשבר קטן מ-1. חישוב: $\frac{8}{15}$, ובאמת $\frac{8}{15} > \frac{2\sqrt{5}}{5}$

$$\frac{3}{8} \quad \textbf{.17}$$

(מצמצמים 7 עם 14 ו-9 עם 12).

$$= \frac{5}{3} \times \frac{3}{5} = 1 \quad \textbf{.18}$$

מכל המגרש. $\frac{1}{3} = \frac{15}{45}$

$$= \frac{10}{3} \times \frac{7}{4} = \frac{35}{6} = 5\frac{5}{6} \quad \textbf{.19}$$

5% (כי $\frac{35}{6} = 5\frac{5}{6}$).

$$= \frac{13}{4} \div \frac{13}{6} = \frac{13}{4} \times \frac{6}{13} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2} \quad \textbf{.20}$$

$$\frac{2}{9} \quad \textbf{.21}$$

(מצמצמים 5 עם 15 ו-8 עם 12).

$$= \frac{1}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{10} \quad \textbf{.22}$$

מהסחורה המקורית: אחרי הבוקר נשאר $\frac{2}{5}$, ואחרי "צנמך" $\frac{1}{4}$.

$$= \frac{2}{5} - \frac{1}{10} = \frac{3}{10}$$

23. $2\frac{1}{4}$ מטר, כי

$$\begin{aligned} &= \frac{27}{8} \div \frac{3}{2} \\ &= \frac{27}{8} \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{9}{4} = \frac{54}{24} \end{aligned}$$

24. $4\frac{1}{5} \times 1\frac{2}{3}$

$$\begin{aligned} &= \frac{21}{5} \times \frac{5}{3} \\ &= 3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{4} \text{ בדיוק. } = \frac{105}{15} \\ &= \frac{7}{2} \times \frac{9}{4} \\ &= \frac{63}{8} = 7\frac{7}{8}. \text{ לכן } 3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{4} \text{ גדול יותר (} 7 < 7\frac{7}{8} \text{).} \end{aligned}$$

25. $2\frac{2}{5}$, כי

$$\begin{aligned} &= \frac{22}{5} \div \frac{11}{6} \\ &= \frac{22}{5} \times \frac{6}{11} \\ &= 2\frac{2}{5} = \frac{12}{5} = \frac{132}{55} \end{aligned}$$